

问题一 药材预热平衡阶段的温度与水分浓度分布

1.1 问题分析

药材在烘房中的干燥过程可分为预热平衡、恒速干燥与降速干燥三个阶段。本问要求给出前 30 min 内药材内部温度与水分浓度的时空分布，对应**预热平衡阶段**。

该阶段的物理过程由两条并行的输运通道构成：热量由烘房经表面对流换热带入药材内部，水分则由内部向表面迁移并经表面汽化进入烘房。二者在几何上共用同一圆柱体，在时间上共用同一环境条件记录。要给出内部任意半径处的温度与含水率，需要求解一个含内热源、变系数、带对流边界的瞬态场问题。

降维的依据。药材为半径 $R = 2 \text{ cm}$ 、长 $L = 25 \text{ cm}$ 的圆柱，长径比 $L/(2R) = 6.25$ 。判定能否按无限长圆柱处理，应比较特征扩散长度与几何尺寸：

表 1：一维径向近似的判定

输运通道	有效扩散系数	30 min 扩散长度	与半长之比	与半径之比
热量	$\alpha = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$	1.74 cm	13.9%	87%
水分	$D(C_0) = 4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	0.30 cm	2.4%	15%

热量的径向扩散长度已与半径同量级，说明**径向梯度不可忽略**；而两者相对半长都较小，说明轴向中段的一维性成立。两方面的结论合起来，支持将问题简化为**径向一维**。此外，两个端面面积仅占总表面积的 $2\pi R^2/(2\pi RL) = R/L = 8\%$ ，进一步支持忽略轴向。轴向端部的实际影响范围在 §1.7 中作为局限列出。

耦合结构的界定。需要明确本问中“耦合”的确切含义，因为它决定了方程组的求解方式。本模型中两侧的耦合有两处：其一，水分扩散系数依赖本场浓度 $D = D(C)$ ，使水分方程成为拟线性方程（**非线性自耦合**）；其二，两场共用同一时变环境条件 $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 。

但在题设附录 2 给定的参数体系下，**热方程中不含水分项**——附录未给出水的汽化潜热，故蒸发吸热未计入能量方程。这意味着水分迁移不反馈到温度场，热与质之间是**单向关系**，两个方程可按“先热后质”的顺序在每个时间步内顺序求解。若题目要求计入蒸发潜热，则需在热方程中增加 $-\rho L_v \partial C / \partial t$ 汇项，此时两场必须联立迭代。本问按前者处理，该选择的影响方向在 §1.7 中说明。

1.2 模型假设

假设 1（几何）药材为均质、各向同性的无限长圆柱，温度与水分浓度仅沿径向变化。

假设 2（物性）药材密度 ρ 、比热 c_p 、导热系数 k 在所考察温度与含水率范围内取常值。

假设 3（初始状态） 药材内部初始温度与含水率均匀，分别为 $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55$ kg/kg（干基）。

假设 4（边界） 药材表面与烘房环境之间的换热与传质均服从牛顿冷却定律形式，即通量与表面—环境之差的一次方成正比。

假设 5（无内源） 药材内部无相变潜热释放、无化学放热、无水分生成。这是本问最主要的简化：干燥中水分汽化所需的潜热由药材自身供给，应体现为能量方程中的汇项；因题设未给出汽化潜热，该项被略去。

假设 6（扩散形式） 水分迁移服从 Fick 定律，有效扩散系数 D 仅依赖局部含水率 C 。

1.3 符号说明

表 2: 符号说明

符号	含义	单位	取值/来源
r	到药材中心的径向距离	m	$0 \leq r \leq R$
t	时间	s	$0 \leq t \leq 1800$
R	药材半径	m	0.02
$T(r, t)$	药材内部温度	°C	待求
$C(r, t)$	药材含水率（干基）	kg/kg	待求
$T_{\infty}(t)$	烘房环境温度	°C	附件 1
$C_{\infty}(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg	附件 1
ρ	药材密度	kg/m ³	820
c_p	药材比热容	J/(kg·K)	2600
k	导热系数	W/(m·K)	0.36
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)	25
h_m	对流传质系数	m/s	8×10^{-7}
α	热扩散系数 $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s	1.689×10^{-7}
$D(C)$	水分有效扩散系数	m ² /s	$7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$
Δr	径向网格步长	m	10^{-3}
Δt	时间步长	s	1
N	径向网格数	—	20

1.4 一维非稳态热质传递耦合模型的建立

1.4.1 控制方程

取半径为 r 、厚度 dr 的环形控制体，其体积为 $2\pi r dr$ （单位长度）。分别对控制体作能量守恒与水分质量守恒。

能量守恒：控制体内焓的时间变化率等于两侧径向净导入的导热热流，

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1.1)$$

水分质量守恒：控制体内水分的质量变化率等于两侧径向净导入的扩散通量，

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (1.2)$$

式 (1.1) 中 k 为常数，若采用假设 5 以外的模型需在此加汇项；式 (1.2) 中 $D(C)$ 使方程拟线性，是数值处理的难点所在。

1.4.2 定解条件

初始条件

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg} \quad (1.3)$$

中心对称条件 ($r = 0$)：由几何轴对称性，中心处无径向通量，

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (1.4)$$

表面对流边界 ($r = R$)：热侧由题设附录给出，

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R = h [T(R, t) - T_\infty(t)] \quad (1.5)$$

水分侧题面未显式给出边界条件，本问按传质类比补全：表面水分汽化通量与表面—环境水分浓度差成正比，

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)] \quad (1.6)$$

说明：式 (1.6) 是假设 4 在传质侧的推论，其合理性在于干燥初期表面水分活度高、汽化速率受外边界层控制。若题目实际约定表面浓度恒等于平衡含水率（Dirichlet 型），则式 (1.6) 应替换，本文全部浓度结果需重算。此项在 §1.7 局限中列为第 2 条。

1.4.3 模型的无量纲特征量

求解前先估算特征数，以判断数值格式的刚度与边界控制机制：

表 3：无量纲特征量

特征量	定义	数值	含义
热 Biot 数	$\text{Bi}_T = hR/k$	1.39	表面热阻与内部导热热阻同量级，径向温度梯度不可忽略
质 Biot 数	$\text{Bi}_m = h_m R / D(C_0)$	3.24	内部扩散阻力大于表面脱除阻力，过程由内部扩散控制
热 Fourier 数	$\text{Fo}_T = \alpha t / R^2$	0.760	30 min 内热量已穿透至中心
质 Fourier 数	$\text{Fo}_C = D(C_0) t / R^2$	0.0222	30 min 内水分迁移刚起步
特征时间比	$\alpha / D(C_0)$	34.2	热响应比质响应快 34 倍
热特征时间	$\tau_T = R^2 / \alpha$	2369 s	—
质特征时间	$\tau_C = R^2 / D(C_0)$	81 010 s	远长于 30 min

Fo_T 与 Fo_C 相差 34 倍，预示温度场将达到近平衡状态而水分场仅表面响应——这一预判在 §1.5 的结果中得到确认。

网格与时间步的选取： $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$ 使 $Bi_T \Delta r / R \ll 1$ ； $\Delta t = 1 \text{ s}$ 分别为 τ_T 的 $1/2369$ 与 τ_C 的 $1/81010$ 。在该口径下时间离散误差（温度 $3.12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}$ 、浓度 $7.31 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ）比同网格的空间离散误差分别小约 570 倍与 10^5 倍（§1.7 V2/V3），故继续减小 Δt 对总误差无贡献。

关于环境条件的采样：附件 1 以 **60 s 为间隔** 给出 241 个点（ $t = 0 \dots 14400 \text{ s}$ ）。本计算在 60 s 的整数倍时刻取附件节点值，其余时刻按**分段线性插值**。该项引入的误差为 $O(\Delta t_{\text{采样}}^2 T_\infty'')$ ，在本问题的环境曲线上小于空间离散误差，不构成主要误差来源。

1.5 数值求解：Crank-Nicolson 隐式有限差分格式

1.5.1 空间离散：守恒型有限体积

式 (1.1)(1.2) 具有统一形式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right) \quad (1.7)$$

其中热方程取 $\beta \equiv \alpha$ ，水分方程取 $\beta = D(C)$ 。

对节点 $r_j = j\Delta r$ 的**控制体** $[r_{j-1/2}, r_{j+1/2}]$ 作守恒积分（而非直接对微分方程做差分），得半离散格式

$$\frac{du_j}{dt} = \frac{1}{r_j \Delta r^2} \left[\beta_{j-\frac{1}{2}} r_{j-\frac{1}{2}} (u_{j-1} - u_j) + \beta_{j+\frac{1}{2}} r_{j+\frac{1}{2}} (u_{j+1} - u_j) \right] \quad (1.8)$$

界面扩散系数取算术平均 $\beta_{j+1/2} = (\beta_j + \beta_{j+1})/2$ 。采用守恒型积分而非直接差分的理由有两点：其一，式 (1.7) 左端在 $r \rightarrow 0$ 时有 $1/r$ 奇异，守恒积分形式能自然处理；其二，守恒型格式可导出离散守恒律（§1.5.3）。

1.5.2 关键处理一： $r = 0$ 处的 L'Hôpital 法则

式 (1.7) 右端在 $r \rightarrow 0$ 时呈 $\frac{0}{0}$ 型不定式。对分子分母同求导，

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\beta r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\beta \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right)}{1} = \beta \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial r} + \beta r \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r \rightarrow 0} = 2\beta \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r=0} \quad (1.9)$$

末步用到中心对称条件 (1.4)。再以二阶中心差分逼近 $\partial^2 u / \partial r^2|_0$ ，并利用对称性取虚拟点 $u_{-1} = u_1$ （此时 $\partial^2 u / \partial r^2|_0 = 2(u_1 - u_0) / \Delta r^2$ ），得中心节点的离散方程

$$\frac{dT}{dt} \Big|_0 = \frac{4\alpha}{\Delta r^2} (T_1 - T_0), \quad \frac{dC}{dt} \Big|_0 = \frac{4D_{1/2}}{\Delta r^2} (C_1 - C_0) \quad (1.10)$$

该处理与守恒格式严格等价。对 $r \in [0, \Delta r/2]$ 的半控制体作守恒积分，其径向权重为 $\int_0^{\Delta r/2} r \, dr = \Delta r^2/8$ ，内外通量分别为 0 与 $\beta r_{1/2}(u_1 - u_0)/\Delta r$ 。除以权重即

$$\frac{du_0}{dt} = \frac{\beta (\Delta r/2)(u_1 - u_0)/\Delta r}{\Delta r^2/8} = \frac{4\beta}{\Delta r^2}(u_1 - u_0)$$

与式 (1.10) 完全相同。因此 L'Hôpital 处理既消去了奇异性，又保持离散守恒，二者不是折中关系。这一点在下文守恒权重的构造中直接使用。

1.5.3 关键处理二：Robin 边界条件的二阶精确离散

导出。对表面节点 N ，取其控制体为 $[r_{N-1/2}, R]$ （半控制体，外侧边界正是物理表面），径向权重为

$$V_N = \int_{r_{N-1/2}}^R r \, dr = \frac{R \Delta r}{2} - \frac{\Delta r^2}{8} \quad (1.11)$$

在该控制体上积分式 (1.7)，内侧通量用中心差分，外侧通量直接由 Robin 条件 (1.5) 代入而不引入虚拟节点：

$$\frac{dT_N}{dt} = \underbrace{\frac{\alpha r_{N-1/2}}{V_N \Delta r} (T_{N-1} - T_N)}_{\text{内部导热}} - \underbrace{\frac{R h}{\rho c_p V_N} [T_N - T_\infty]}_{\text{表面对流}} \quad (1.12)$$

水分侧形式相同，仅将 $\alpha \rightarrow D_{N-1/2}$ 、 $h/(\rho c_p) \rightarrow h_m$ 。

二阶精度的依据。将式 (1.12) 与 Robin 条件 (1.5) 作 Taylor 展开比较：内部通量的差分误差为 $O(\Delta r^2)$ ；表面项因直接代入函数值而不引入差分误差。故式 (1.12) 对边界条件的逼近误差为 $O(\Delta r^2)$ ，与内点同阶——表面不会成为精度的短板。这一结论在 §1.6 的 V2 中得到数值确认（ $N = 160$ 时空间收敛阶 2.07）。

与虚拟节点法的对比。虚拟节点法在 $r = R$ 外引入虚构点，用中心差分表达 Robin 条件。其表面控制体含虚构区域，破坏了离散守恒。以 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 的纯导热算例、 $N = 20$ 对比：

表 4：表面 Robin 离散方式对比

表面离散方式	质量守恒相对偏差	浓度空间收敛阶（ $N: 20 \rightarrow 40 \rightarrow 80 \rightarrow 160$ ）
虚拟节点法	3.06×10^{-2}	-0.34, 0.70, 1.05
半控制体积法（本文）	1.79×10^{-14}	2.03, 2.02, 2.07

虚拟节点法不仅守恒偏差高出 12 个数量级，其浓度场还出现阶数不稳定（甚至为负），原因正是表面虚构区域与内部实际区域的物性不一致。本文因此采用半控制体积法。

1.5.4 关键处理三： $D(C)$ 的滞后迭代

式 (1.2) 中 $D = D(C)$ 使方程拟线性。在每个时间步内令扩散系数取上一轮迭代的浓度（滞后），将式 (1.2) 在本轮中化为常系数线性问题：

$$D^{(k+1)} = D(C^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.13)$$

迭代至 $\|C^{(k+1)} - C^{(k)}\|_\infty < 10^{-10}$ ，上限 3 次（实测 2 次即收敛）。

必须区分新旧时间层的算子——这是本格式能否保住时间二阶精度的决定因素。对变系数问题，Crank-Nicolson 形式应为

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left[L(D^n) u^n + L(D^{n+1}) u^{n+1} \right] \quad (1.14)$$

即旧时间层用旧系数 D^n 、新时间层用新系数 D^{n+1} 。若两个时间层都套用新算子 $L(D^{n+1})$ （一种常见写法），局部截断误差中将出现 $O(\Delta t^2)$ 的系数错配项

$$\frac{1}{2} \left[L(D^{n+1}) - L(D^n) \right] u^n = O(\Delta t) \cdot u^n,$$

该项除以 Δt 后不随 $\Delta t \rightarrow 0$ 消失，累积后使全局精度退化为时间一阶。数值证据：

表 5: $D(C)$ 处理方式对时间精度的影响

$D(C)$ 处理方式	浓度的观测时间收敛阶	浓度 L^∞ 误差 ($\Delta t = 4$ s)
单次滞后（新旧同用新算子）	0.98, 0.99, 1.00	4.81×10^{-5}
Picard 迭代（区分新旧算子）	2.00, 2.00, 2.00	1.17×10^{-6}

修正后浓度误差缩小 41 倍且恢复二阶。因此式 (1.13) 的迭代不仅是为了处理非线性，更是为式 (1.14) 提供新时间层的系数；旧时间层算子只需用 C^n 组装一次，在迭代中保持不变。

1.5.5 关键处理四：Crank-Nicolson 格式与 Thomas 追赶法

将式 (1.8)(1.10)(1.12) 统一写为算子形式 $du/dt = Lu + s$ ，其中源项 $s_j = \delta_{jN} g u_\infty$ 仅表面节点非零。取 θ 格式

$$(I - \theta \Delta t L) u^{n+1} = (I + (1 - \theta) \Delta t L) u^n + \Delta t [\theta s^{n+1} + (1 - \theta) s^n] \quad (1.15)$$

$\theta = 1/2$ 即 Crank-Nicolson（本文取值）； $\theta = 1$ 为向后 Euler； $\theta = 0$ 为显式。式 (1.15) 左端为三对角矩阵，用 **Thomas 追赶法** 求解：先前向消元求系数 ψ_i, ϕ_i ，再后向回代，计算复杂度 $O(N)$ 、存储 $O(N)$ ，无需迭代。

无条件稳定性的依据：对特征值 $\lambda \geq 0$ ， θ 格式的增长因子为

$$G(\lambda) = \frac{1 + (1 - \theta)\lambda\Delta t}{1 + \theta\lambda\Delta t}, \quad |G(\lambda)| \leq 1 \quad \text{对任意 } \Delta t > 0$$

故不受抛物型 CFL 条件 $Fo = \beta\Delta t/\Delta r^2 \leq 1/2$ 的限制, 时间步可按精度需要而非稳定性需要选取。

1.5.6 离散守恒权的构造

为使格式在离散意义下严格守恒, 取节点权重

$$w_0 = \frac{\Delta r^2}{8}, \quad w_j = r_j \Delta r \quad (1 \leq j \leq N-1), \quad w_N = \frac{R \Delta r}{2} - \frac{\Delta r^2}{8} \quad (1.16)$$

可直接验证 $\sum_{j=0}^N w_j = R^2/2$, 恰为圆柱截面积的积分。更关键的是, 以该权重作加权 $\sum_j w_j du_j/dt$ 时, 式 (1.8) 中所有内部界面的通量两两相消, 仅余表面项:

$$\sum_{j=0}^N w_j \frac{du_j}{dt} = -R h_m [C_N - C_\infty]$$

即离散守恒律是恒等式而非近似。这解释了 §1.6 V4/V5 中 10^{-14} 量级的守恒偏差——该残差纯粹来自浮点舍入。

1.5.7 求解流程

每个时间步内的顺序为:

1. 由附件 1 取本步的 $T_\infty(t), C_\infty(t)$, 按分段线性插值 (区间外按端点常值延拓);
2. 求解温度方程 (1.1)——系数为常数, 新旧时间层算子相同, 一次 Thomas 求解即可;
3. 以 C^n 组装旧时间层算子 $L(D^n)$; 以当前迭代值组装新时间层算子 $L(D^{(k)})$, 按式 (1.15) 作 Thomas 求解得到 $C^{(k+1)}$;
4. 检验迭代收敛, 未收敛则返回第 3 步 (上限 3 次)。

两场在第 2、3 步之间解耦, 正是假设 5 带来的直接简化。

1.6 计算结果

取 $N = 20$ ($\Delta r = 0.1$ cm)、 $\Delta t = 1$ s、 $\theta = 0.5$, 算至 $t = 1800$ s, 共 1800 步。该网格口径与附件 3 模板的取值位置精确重合。

1.6.1 表 1 30 分钟内药材的温度

表 6: 表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

时间/s	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0326	28.1786
300	28.0411	28.0638	28.1514	28.3676	28.8469
600	28.4537	28.5363	28.8039	29.3153	30.1640
900	29.3245	29.4584	29.8753	30.6156	31.7297
1200	30.5428	30.7098	31.2222	32.1121	33.4269
1500	31.9957	32.1867	32.7658	33.7460	35.1204
1800	33.5752	33.7719	34.3640	35.3619	36.7853

1.6.2 表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (干基)

表 7: 表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (干基, kg/kg)

时间/s	0 cm (中心)	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm (表面)
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2880
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5486	2.0661
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5342	1.8846
900	2.5500	2.5500	2.5495	2.5041	1.7596
1200	2.5500	2.5500	2.5478	2.4647	1.6619
1500	2.5500	2.5499	2.5440	2.4212	1.5812
1800	2.5500	2.5496	2.5376	2.3763	1.5120

1.6.3 场的空间形态

图 1 给出 $t = 100, 300, 900, 1800$ s 的径向剖面, 图 3 给出中心 ($r = 0$)、中间 ($r = 1.0$ cm)、表面 ($r = 2.0$ cm) 三处的时程曲线。

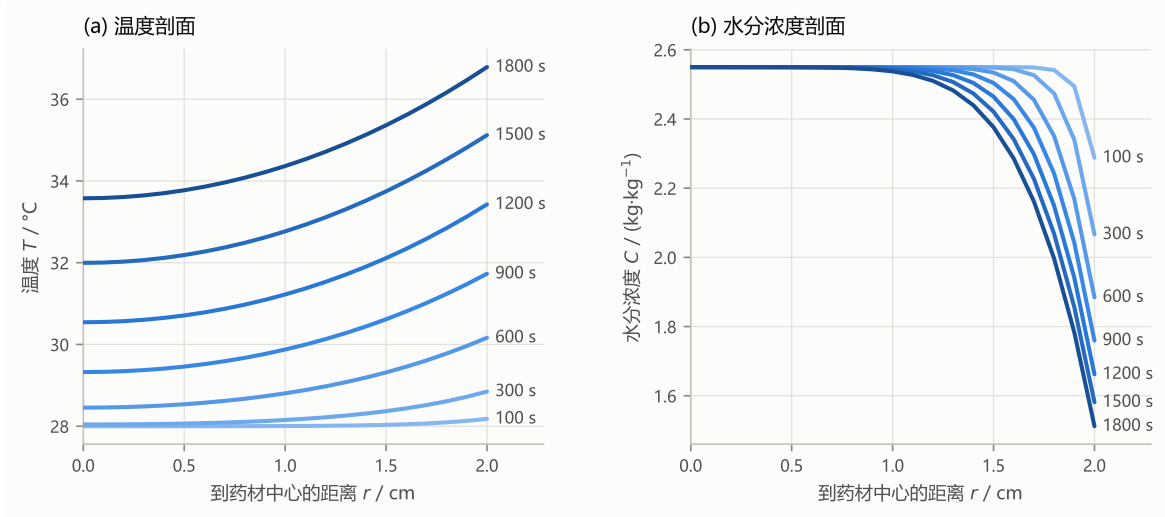


图 1: 预热平衡阶段药材内部温度 (a) 与水分浓度 (b) 的径向剖面

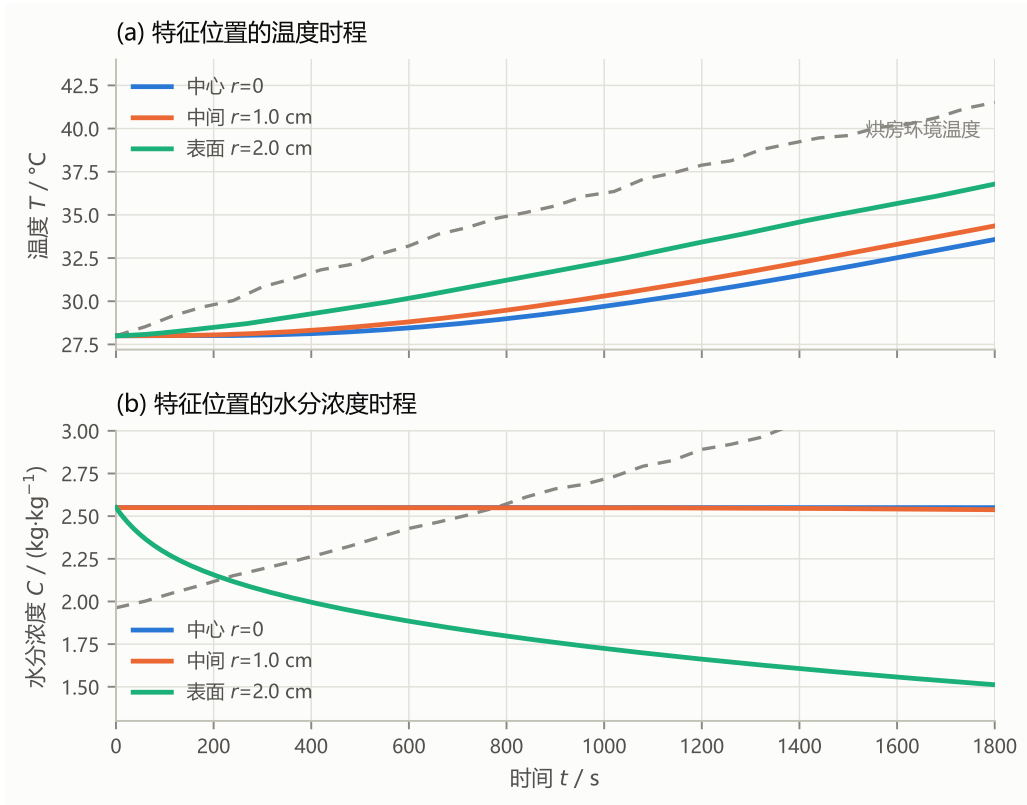


图 2: 特征位置 (中心、中间、表面) 的温度 (a) 与水分浓度 (b) 时程曲线

温度剖面 (图 1a) 在各时刻均呈中心低、表面高的单调上升形态, 且随时间的推移整条曲线抬高。1800 s 时中心 33.575°C 、表面 36.785°C , 径向温差 3.21°C 。此时环境温度 $T_\infty(1800) = 41.513^\circ\text{C}$ (附件 1 节点值), 故该径向温差占“环境—中心”总位差 $41.513 - 33.575 = 7.938^\circ\text{C}$ 的 40.4% , 即近一半的可用温差被消耗在药材内部, 说明中心明显滞后、过程未进入拟稳态。

水分为完全不同的形态（图 1b）： $r \lesssim 1$ cm 区域在全时段内几乎保持初值，而外侧形成陡峭的浓度边界层并随时间向内推进。以“低于初值一定比例”定义干燥前沿位置：

表 8: 干燥前沿位置

判据	前沿半径
$C < 0.999C_0$	0.80 cm
$C < 0.99C_0$	1.20 cm
$C < 0.95C_0$	1.50 cm

两种形态的差异直接对应 §1.4.3 的特征数预判（ $Fo_T = 0.760$ vs $Fo_C = 0.0222$ ）。

1.6.4 失水量的核算

1800 s 时表面含水率由 2.55 降至 1.5120 kg/kg，**表面降幅 40.70%**。但按式 (1.16) 权重计算的体积平均含水率仅由 2.5500 降至 2.2921，**整体失水 10.11%**。表面的剧烈失水与整体的温和失水之比约为 4:1，说明失水高度集中于外层壳体。这一分布对后续阶段有直接含义：若按整体平均含水率判断干燥进度，会显著低估表层的干裂风险。

1.6.5 $D(C)$ 非线性的实际影响

$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ 随 C 单调下降：

表 9: $D(C)$ 随含水率的变化

$C / (\text{kg/kg})$	2.55	2.00	1.50	1.00
$D / (\text{m}^2/\text{s})$	4.94×10^{-9}	4.49×10^{-9}	3.87×10^{-9}	2.87×10^{-9}
相对 $D(C_0)$	1.00	0.91	0.78	0.58

这是一个负反馈（自减速）机制：表面失水后其扩散系数随之减小，反过来抑制后续干燥。为量化其实际影响，将 D 强制取常值 $D(C_0)$ 重算同一问题作为基线：

表 10: 变系数 $D(C)$ 与常系数基线的比较

位置	$D(C)$ 变系数（本文）	$D \equiv D(C_0)$ （基线）	相对差
中心 0 cm	2.5500	2.5500	0.00%
中间 1.0 cm	2.5376	2.5369	-0.03%
表面 2.0 cm	1.5120	1.5531	+2.72%
体积平均	2.2921	2.2889	-0.14%

常系数基线使整体失水量由 0.2579 变为 0.2611 kg/kg，高估 1.25%。方向与负反馈判断一致，但幅度小——原因是 30 min 内浓度变化集中于表层，主体区域仍接近 C_0 ， D 尚未充分衰减。因此在本问的 30 min 尺度上， $D(C)$ 非线性的主要价值不在于改变四位小数级别的结果，而在于保证时间二阶精度 (§1.5.4) 与在更长时段外推时的正确性。

1.7 模型验证

全部验证由 `code/p1_verify.py` 执行。原始输出见 `results/problem1_verification.txt`。

V1 与独立解析解对比

构造无限长圆柱、常环境温度对流边界下的解析解作为基准。该问题的分离变量解为

$$\frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right) e^{-\lambda_n^2 \text{Fo}},$$

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = \text{Bi} J_0(\lambda_n), \quad C_n = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}$$

特征值由 Brent 法在 $[0, 400]$ 上逐区间求根，取 60 项。取 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $N = 160$ 、 $\Delta t = 0.05 \text{ s}$ ：

表 11: 数值解与解析解对比

t / s	$\max T_{\text{数值}} - T_{\text{解析}} / ^\circ\text{C}$	中心 (数值 / 解析)	表面 (数值 / 解析)
300	5.31×10^{-5}	29.333520 / 29.333467	37.628542 / 37.628544
900	2.82×10^{-5}	37.045341 / 37.045361	42.776049 / 42.776021
1800	1.65×10^{-5}	43.963068 / 43.963075	46.638559 / 46.638543

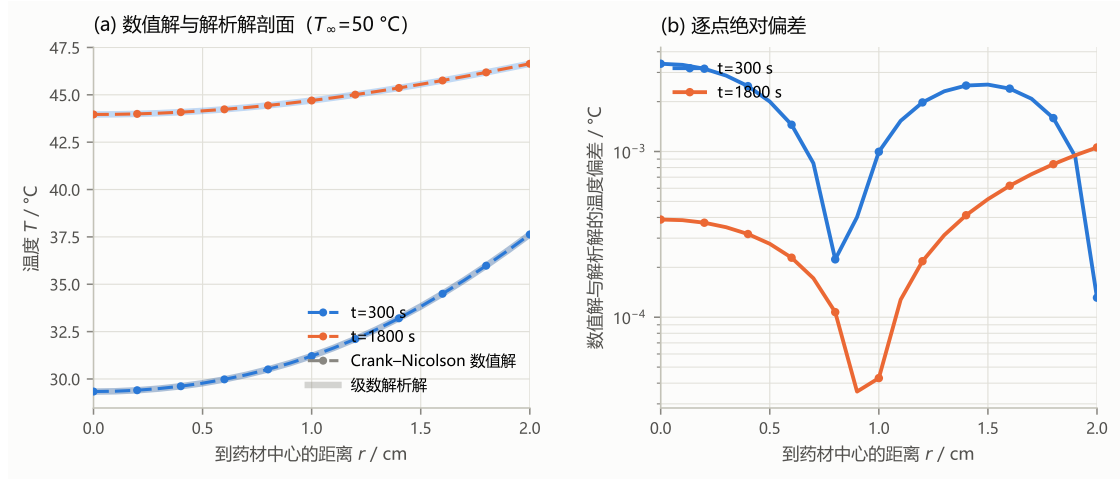


图 3: 数值解与级数解析解的对比验证 ($T_\infty = 50^\circ\text{C}$): (a) 剖面对比, (b) 逐点绝对偏差

数值解与解析解在 10^{-5}°C 量级一致, 相对误差小于 10^{-6} 。该算例同时构成对中心 L'Hôpital 处理 (式 1.10) 与表面 Robin 离散 (式 1.12) 的检验——二者任一有误都会 在中心或表面产生 $O(\Delta r)$ 的可见偏差, 而实测偏差在两处均处于 10^{-5} 量级。

V2 空间收敛阶

固定 $\Delta t = 0.02\text{ s}$, 以 $N = 640$ 为参考解, $t_{\text{end}} = 600\text{ s}$:

表 12: 空间收敛阶

N	$\Delta r / \text{cm}$	$\ e_T\ _\infty$	观测阶	$\ e_C\ _\infty$	观测阶
20	0.100	1.7727×10^{-3}	—	8.2943×10^{-3}	—
40	0.050	4.4093×10^{-4}	2.01	2.0301×10^{-3}	2.03
80	0.025	1.0896×10^{-4}	2.02	5.0064×10^{-4}	2.02
160	0.013	2.5939×10^{-5}	2.07	1.1893×10^{-4}	2.07

两场均呈二阶收敛, 与 §1.5.3 的理论精度一致。这表明表面 Robin 离散未成为精度 短板。

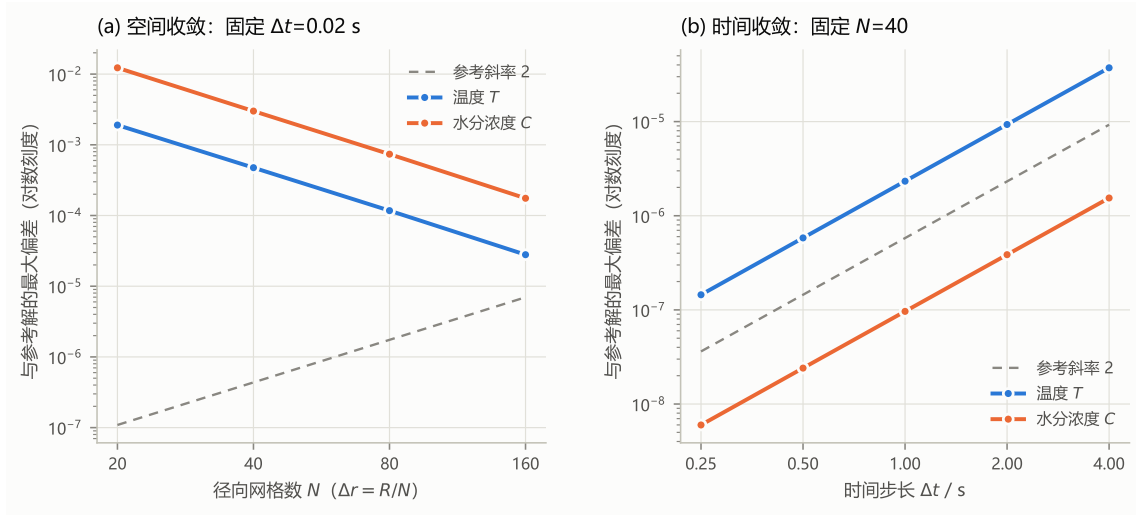
V3 时间收敛阶

固定 $N = 40$, 以 $\Delta t = 0.02\text{ s}$ 为参考解:

表 13: 时间收敛阶

$\Delta t / \text{s}$	$\ e_T\ _\infty$	观测阶	$\ e_C\ _\infty$	观测阶
4.00	4.9883×10^{-5}	—	1.1697×10^{-6}	—
2.00	1.2470×10^{-5}	2.00	2.9242×10^{-7}	2.00
1.00	3.1166×10^{-6}	2.00	7.3083×10^{-8}	2.00
0.50	7.7829×10^{-7}	2.00	1.8249×10^{-8}	2.00
0.25	1.9371×10^{-7}	2.01	4.5403×10^{-9}	2.01

两场均为时间二阶。注意该结果依赖于 §1.5.4 中对新旧时间层算子的区分——若不区分，浓度的观测阶将退化为 1.00。

图 4: 收敛阶验证: (a) 空间收敛 (固定 $\Delta t = 0.02 \text{ s}$), (b) 时间收敛 (固定 $N = 40$)

V4 全局热平衡 (约束回代)

$N = 20$ 、 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 、环境按附件 1 变化。以升温导致的焓增与边界累计对流热量直接比对:

$$\Delta H = 4.041884 \times 10^4 \text{ J/m}, \quad Q_{\text{边}} = 4.041884 \times 10^4 \text{ J/m}, \quad \text{相对偏差} = 2.93 \times 10^{-14}$$

V5 全局质量平衡 (约束回代)

$$\Delta M = -2.639662 \times 10^{-1} \text{ kg/m}, \quad -M_{\text{flux}} = -2.639662 \times 10^{-1} \text{ kg/m},$$

相对偏差 = 1.94×10^{-14}

V4/V5 分别独立回代了能量守恒与质量守恒这两个物理约束，偏差均在浮点舍入水平，验证了 §1.5.6 的守恒权重构造使离散守恒成为恒等式。

V6 无条件稳定性

环境恒取 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 。此时精确解恒有 $T \leq 50^\circ\text{C}$ ，因此任何超过 50°C 的计算值都是非物理放大，可作为稳定性的判据。

Crank-Nicolson ($\theta = 0.5$, $t_{\text{end}} = 1800\text{ s}$)

表 14: Crank-Nicolson 格式的无条件稳定性

$\Delta t / \text{s}$	中心 $T / ^\circ\text{C}$	表面 $T / ^\circ\text{C}$	表面 C	$T_{\text{max}} / ^\circ\text{C}$	物理有界
1	43.9627	46.6396	1.5080	46.6396	✓
10	43.9627	46.6396	1.5080	46.6396	✓
60	43.9647	46.6264	1.5079	46.6264	✓
300	44.0499	45.5407	1.5075	46.4007	✓

显式格式 ($\theta = 0$, $t_{\text{end}} = 1800\text{ s}$)

表 15: 显式格式的条件稳定性

$\Delta t / \text{s}$	$\text{Fo} = \alpha\Delta t/\Delta r^2$	$T_{\text{max}} / ^\circ\text{C}$	物理有界
1.0	0.169	4.6642×10^1	✓
20.0	3.377	2.2960×10^{99}	×

CN 格式在时间步放大 **300 倍** ($1\text{ s} \rightarrow 300\text{ s}$) 后表面温度仅变化 1.1°C ，验证了无条件稳定性；显式格式在 $\text{Fo} = 3.377 > 1/2$ 时非物理放大并累积至 10^{99} 量级。这正是选择隐式 CN 而非显式格式的定量收益。

V7 参数敏感性

热物性扰动（等价于 k 、 ρ 、 c_p 的任一相对变化）：

表 16: 热扩散系数 α 的敏感性

α 倍率	$\alpha / (\text{m}^2/\text{s})$	中心 $T / ^\circ\text{C}$	表面 $T / ^\circ\text{C}$	Δ 中心 T	Δ 表面 T
0.8	1.35084×10^{-7}	33.0174	36.9005	-0.5578	+0.1152
0.9	1.51970×10^{-7}	33.3208	36.8367	-0.2544	+0.0515
1.0	1.68856×10^{-7}	33.5752	36.7853	0.0000	0.0000
1.1	1.85741×10^{-7}	33.7912	36.7430	+0.2160	-0.0423
1.2	2.02627×10^{-7}	33.9766	36.7078	+0.4014	-0.0775

α 变化 $\pm 20\%$ 使中心温度变化约 $\mp 0.6^\circ\text{C}$ 、表面温度仅约 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，且符号相反： α 越小，表面热量越难向内传导，表面温度反而越接近环境温度。故热物性不确定性主要影响内部温度而非表面温度。

扩散系数非线性：见 §1.6.5，常系数基线高估整体失水量 1.25%。

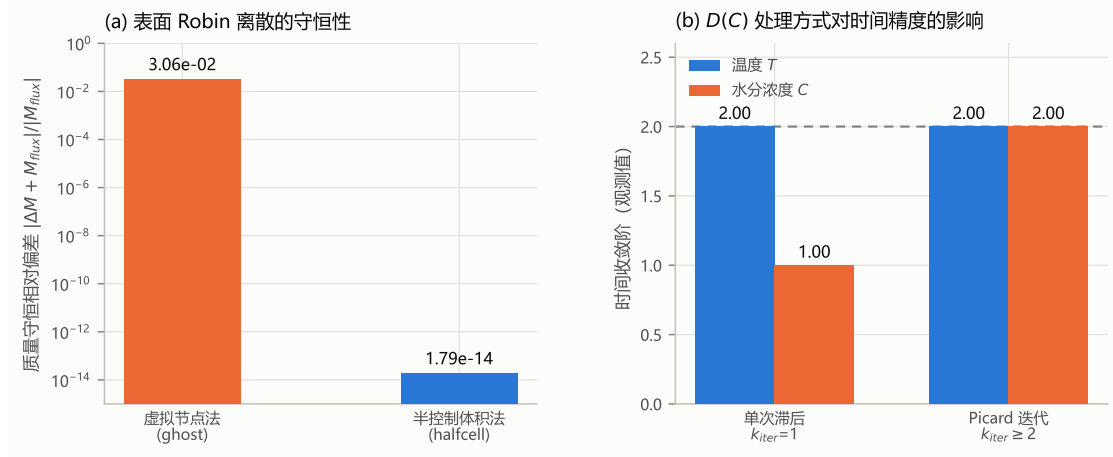


图 5: 离散格式关键处理的数值证据：(a) 表面 Robin 离散的守恒性，(b) $D(C)$ 处理方式对时间精度的影响

1.8 结果的精度与适用范围

有效位数。结合 V2/V3:

- 温度表：空间误差 $1.77 \times 10^{-3} ^\circ\text{C}$ 作用于**第三位小数**，故前两位小数可信、第三位有 ± 2 的抖动、第四位无定量意义；
- 浓度表：空间误差 $8.29 \times 10^{-3} \text{ kg/kg}$ ，第三位小数有 ± 8 的抖动；
- 时间离散误差 ($\Delta t = 1 \text{ s}$ 时浓度 $7.31 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$) 比空间误差小 5 个数量级，可忽略；

- 环境条件按附件 1 的 60 s 节点作分段线性插值，该项误差量级上小于空间离散误差，不改变上述有效位数结论。

表 1、表 2 按 4 位小数输出是遵循附件 3 的格式要求。若需更高的有效位数，将 `p1_run.py` 中的 N 提高至 160 可使误差降约 68 倍（温度误差降至 $2.6 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ ），代价是计算时间升约 8 倍。

本模型的局限。按对结论的影响程度排序：

1. **未计蒸发潜热（假设 5）。**附录 2 未给出汽化潜热，故式 (1.1) 无汇项。此项忽略会高估升温速率与温度水平。在 30 min 表面失水 0.52 kg/kg 的量级下，该项累积影响不可忽略，是本模型的主要系统误差来源。
2. **水分边界条件 (1.6) 为类比假设。**热侧边界条件由题面给出，水分侧由传质类比补全。若题意采用 Dirichlet 型或其他形式，浓度表需整套重算。
3. **$D(C)$ 公式的解析。**附录 2 中该式按两行分式排版，本文读作 $D = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C)$ 。若原意为 $\exp(-0.89C)$ 或其他形式， D 在 $C \in [1.5, 2.55]$ 内的量级将完全不同，浓度结果全部失效。这是本问不确定性最大的输入项。
4. **无限长圆柱假设。**热量在 30 min 内的径向扩散长度为 1.74 cm，占棒半长 12.5 cm 的 13.9%；水分侧仅 0.30 cm（2.4%）。故轴向中段的一维性成立，受端面影响的主要是距两端约 2 cm 以内区域；端面面积占比 8%。若需计入端面，应求解二维轴对称问题。
5. **热物性取常值。**敏感性见 V7。
6. **未做实验对照。**本文全部验证均为数值方法内部验证（解析解、收敛阶、守恒回代、稳定性、敏感性）。由于题面未提供药材内部温度或含水率的实测数据，**模型对真实药材的物理保真度未被检验**——验证通过说明“算得对”，不说明“模型对”。

1.9 本问结论

在 §1.2 假设与 §1.8 所列限制下，30 min 预热平衡阶段的结论为：

1. **热与质的进程相差 34 倍。** $Fo_T = 0.760$ 而 $Fo_C = 0.0222$ 。1800 s 时温度场已整体抬升（中心 $33.5752 ^\circ\text{C}$ ，表面 $36.7853 ^\circ\text{C}$ ，径向温差 $3.2101 ^\circ\text{C}$ ），而水分场仅外侧壳体响应。
2. **表面温度完成 65.0% 的升温行程。**1800 s 时环境温度 $41.513 ^\circ\text{C}$ ，表面 $36.785 ^\circ\text{C}$ ，仍低于环境 $4.73 ^\circ\text{C}$ ；径向温差 $3.21 ^\circ\text{C}$ 占总位差 $7.94 ^\circ\text{C}$ 的 40.4%，过程远未达到热平衡。

3. 失水高度集中于外层。表面含水率降幅 40.70% ($2.55 \rightarrow 1.5120$), 而体积平均降幅仅 10.11% ($2.55 \rightarrow 2.2921$)。干燥前沿 ($C < 0.99C_0$) 位于 $r \approx 1.20$ cm。
4. $D(C)$ 的负反馈在本时段影响有限 (1.25%), 但在长时段外推中会持续放大, 故不宜简化为常系数。
5. 数值格式的收益已量化: 半控制体积 Robin 离散使守恒偏差为 1.79×10^{-14} (虚拟节点法为 3.06×10^{-2}); 区分新旧时间层算子使浓度恢复时间二阶 (误差缩小 41 倍); CN 允许时间步放大 300 倍而不失稳。